

ANEXO 9.- CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMAS TERRESTRES: COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA





CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMAS TERRESTRES: COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA

Proyecto Nueva S/E Seccionadora Lampa

DICIEMBRE 2016





1	PRESENTACIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
3	METODOLOGÍA	5
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	5
3.1.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	5
3.2	DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO	7
3.3	TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR	9
3.3.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	9
3.3.2	FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
3.4	TRABAJO DE CAMPO	9
3.4.1	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	9
3.4.1.1	Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación	9
3.4.2	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA TERRESTRE	11
3.5	TRABAJO DE GABINETE - ANÁLISIS DE DATOS	13
3.5.1	ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE VEGETACIÓN	13
3.5.2	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	13
3.5.3	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283	14
3.5.3.1	Identificación de Formaciones Xerofíticas	14
3.5.3.2	Identificación de Unidades de Bosque	15
3.5.4	SINGULARIDAD AMBIENTAL	16
4	RESULTADOS	17
4.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	17
4.2	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	18
4.2.1	DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETALES	21
4.2.1.1	Pastizal de Cressa truxillensis	21
4.2.1.2	Pastizal de Conyza bonariensis var. bonariensis y Lactuca serriola	22

4.2.1.3	Pastizal de Cirsium vulgare y Atriplex prostrata.....	22
4.2.1.4	Pastizal de Echinochloa crus-galli y Cirsium vulgare	23
4.3	FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	25
4.3.1	RIQUEZA, DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN	25
4.3.2	DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA	31
4.3.3	ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN OFICIAL	32
4.3.4	ESPECIES CON REGULACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 20.283	32
4.4	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283	32
4.5	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	32
5	CONCLUSIONES.....	33
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34

TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de los inventarios fitosociológicos realizados.....	8
Tabla 3-2. Categorías de Cubrimiento y Codificación.	10
Tabla 3-3. Codificación de las Especies Dominantes.	11
Tabla 3-4. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987).	12
Tabla 4-1. Resumen del recubrimiento de suelo del Área de Influencia.	19
Tabla 4-2. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	20
Tabla 4-3. Listado de especies de flora vascular registradas en las formaciones vegetales del Área de influencia.	25
Tabla 4-4. Listado de Flora registrada en el Área de influencia.	29
Tabla 4-5. Registros de inventarios fitosociológicos.	31

FIGURAS

Figura 3-1. Área de Influencia para el componente Vegetación y Flora Vascular.	6
Figura 3-2. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área de influencia.	8
Figura 4-1. Unidades de vegetación definidas para el Área de influencia.	24
Figura 4-2. Riqueza de especies por Origen geográfico y Forma de vida.	27
Figura 4-3. Riqueza de especies por Familia.....	28

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1. Vista general de la formación de Pastizal de <i>Cressa truxillensis</i>	22
Fotografía 4-2. Vista general de la formación de Pastizal de <i>Conyza bonariensis</i> var. <i>bonariensis</i> y <i>Lactuca serriola</i>	22
Fotografía 4-3. Vista general de la formación de Pastizal de <i>Cirsium vulgare</i> y <i>Atriplex prostrata</i>	23
Fotografía 4-4. Vista general de la formación de Pastizal de <i>Echinochloa crus-galli</i> y <i>Cirsium vulgare</i>	23
Fotografía 4-5. Especies listadas en DS.68/2009 presentes en el área de influencia.	32

1 PRESENTACIÓN

A continuación se entregan los antecedentes del estudio del Medio Biótico del Proyecto “Nueva S/E Seccionadora Lampa” (en adelante, el Proyecto), localizado en la comuna de Lampa, Región Metropolitana, consistente en la construcción y operación de una subestación seccionadora.

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Vegetación y flora vascular terrestre en un área de influencia total de 10,23 hectáreas de superficie. Este estudio tiene por finalidad realizar un análisis descriptivo del área de influencia definida para el Proyecto, focalizándose en los sectores con posibilidad de ser perturbados o modificados, así como de incorporar en ellos nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje ecológico. Tanto el diseño del estudio como el levantamiento de información en terreno, han sido realizados de forma de posibilitar la eventual identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación, además de describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de zonas sensibles al interior del área de influencia del Proyecto.

Los principales resultados obtenidos corresponden a la identificación de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica; la caracterización florística de la misma y la identificación de formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente.

Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados en la recopilación y análisis de información, de acuerdo a los requerimientos señalados la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417) y en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013 MMA), para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

2 OBJETIVOS

El objetivo general de este estudio considera la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras.

En este sentido, para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo y/o formaciones xerofíticas.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3 METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

3.1.1 Definición del Área de Influencia

La determinación y justificación del Área de Influencia para el medio biótico ha sido realizada considerando la definición establecida en el reglamento de evaluación de impacto ambiental, D.S. 40/2012, considerando las dimensiones y alcances del proyecto y su relación con la vegetación y flora en su entorno.

De acuerdo a lo anterior, el Área de Influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

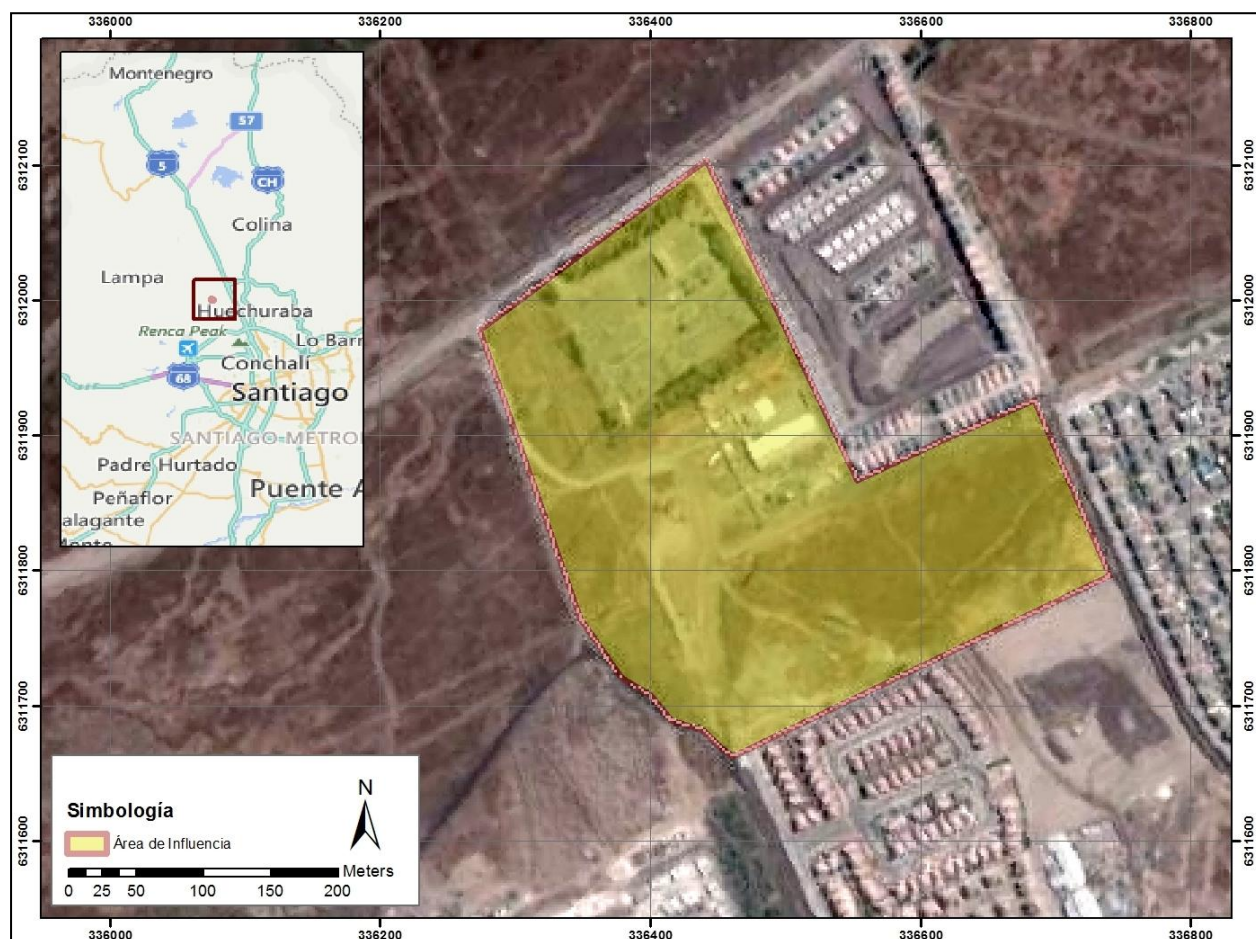
- **Espacio geográfico de emplazamiento**, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto.

- **Efectos o riesgos de construcción y operación**, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas debido a las distintas actividades de la fase de construcción y fase de operación del proyecto.

De acuerdo a lo anterior, el área de influencia está compuesta de un polígono con una superficie de 10,23 ha., el cual ha sido limitado en función del área de intervención contemplada para la subestación, incorporando superficies aledañas ubicadas en un buffer de entre 80 a 100 m en donde no se percibirían o se extinguirán los eventuales impactos en el componente, generados por la construcción y operación del proyecto

La distribución espacial del área de influencia definida para este componentes se muestra a continuación en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Área de Influencia para el componente Vegetación y Flora Vascular.



Fuente: Modificado de Imagen Google Earth.

3.2 DISEÑO Y ESFUERZO DE MUESTREO

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al Área de Influencia definida para este componente. Estas particularidades tienen relación, por un lado, con una mayoritaria presencia de zonas antropizadas (industrial principalmente), y por otro, con una fragmentada cobertura de vegetación natural.

El muestreo de la flora se concentró principalmente en los sectores con presencia de vegetación natural, ya que estos serían los que podrían ser más sensibles a la afectación por parte de las obras del Proyecto.

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015), ii) “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), iii) Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación”, iv) “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010), v) “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), entre otros.

Para este estudio de línea base se efectuó una campaña estacional de verano, el día 16 de Diciembre de 2016, en la que se relevó información en los distintos sectores del área de influencia del Proyecto. El esfuerzo de muestreo consideró un total de nueve (09) puntos de muestreo para el componente, a cargo de un biólogo ambiental especialista en flora y vegetación.

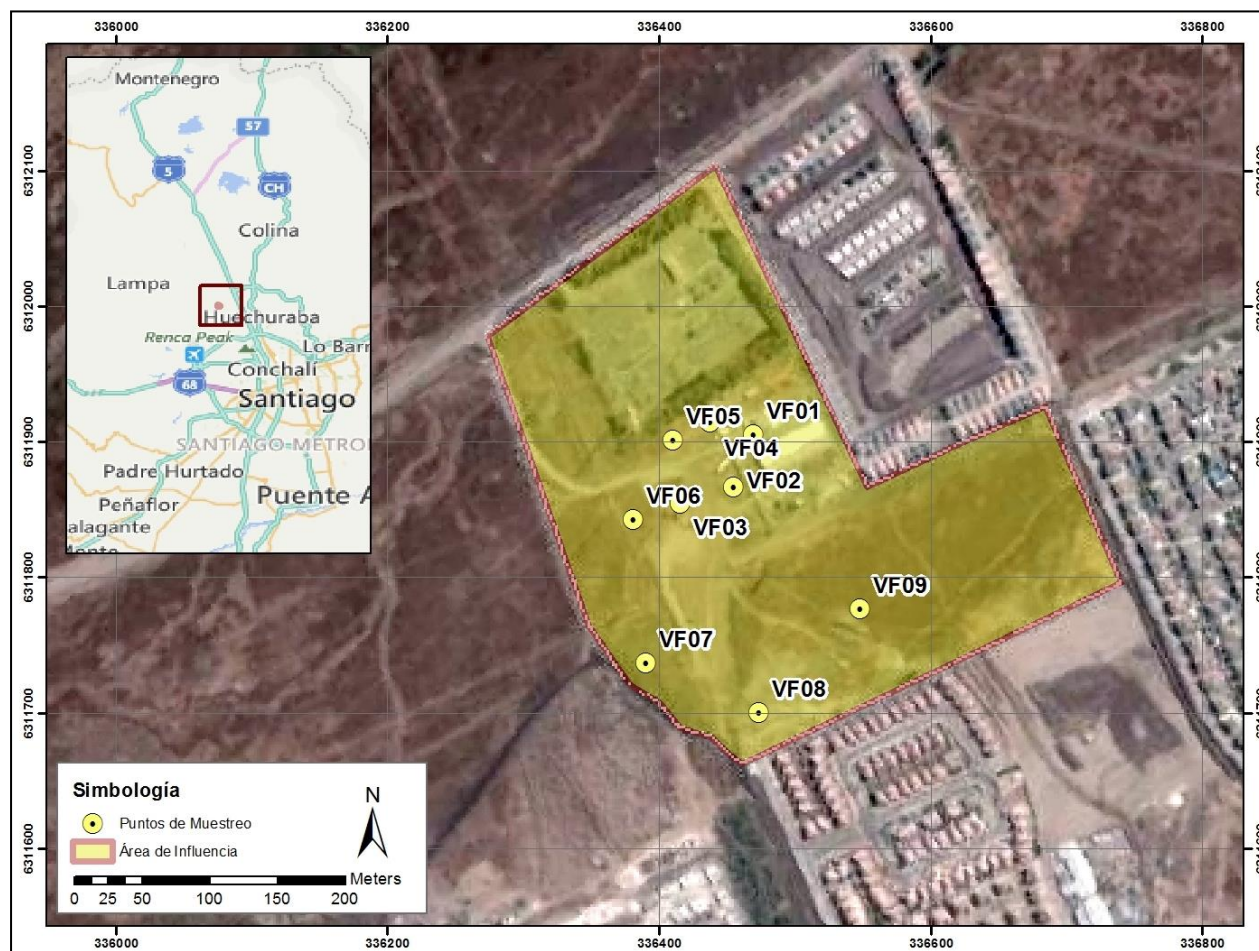
Las coordenadas de los inventarios fitosociológicos (puntos de muestreo) realizados durante la campaña de verano se pueden ver en la Tabla 3-1. La Figura 3-2 muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área de influencia.

Tabla 3-1. Coordenadas de los inventarios fitosociológicos realizados.

Inventario fitosociológico	Coordenadas UTM (WGS 84)	
	ESTE	NORTE
VF01	336469	6311905
VF02	336455	6311866
VF03	336415	6311854
VF04	336438	6311914
VF05	336410	6311901
VF06	336381	6311843
VF07	336390	6311737
VF08	336473	6311701
VF09	336548	6311777

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3-2. Esfuerzo de muestreo para la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular en el Área de influencia.



Fuente: Elaboración propia, modificado de imagen Bingmap.

3.3 TRABAJO DE GABINETE PRELIMINAR

3.3.1 Recopilación de antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes nacionales; (Luebert y Pliscoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

3.3.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth del área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetacionales) en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez que se caracterizó las unidades vegetales en terreno, se corrigieron los límites de unidades fotointerpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1: 1.500.

3.4 TRABAJO DE CAMPO

3.4.1 Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

3.4.1.1 *Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación*

Durante la campaña de terreno se procedió a verificar la delimitación de unidades vegetacionales realizada previamente para el área de influencia y rectificar en caso que fuese necesario dichas unidades, de forma tal de dar cuenta de la vegetación presente en el área evaluada.

Conceptualmente, una *formación vegetal*, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal

de la vegetación *in situ*. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos** (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

En este caso, las áreas evaluadas se encuentran dentro de zonas consideradas áridas de acuerdo a la clasificación de Di Castri (1968). Con esto, el umbral de densidad mínimo es menor al 10% para los tipos biológicos leñoso bajo y herbáceo.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2. Categorías de Cubrimiento y Codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Codificación de las Especies Dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne y Prado (1982).

3.4.2 Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades o formaciones vegetales. En estas unidades o formaciones de vegetación se realizaron nueve (09) parcelas de muestreo que permitieron dar cuenta de la riqueza florística de cada formación vegetal definida para el área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria y estratificada, buscando realizar un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas unidades de vegetación con mayor superficie relativa.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing *et al.* 2002). La localización de cada parcela de muestreo se presenta en detalle en la Figura 3-2.

Las parcelas fueron rectangulares y su superficie fue de 200 m² (Steubing *et al.* 2002). La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la

Tabla 3-4.

Tabla 3-4. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies que no pudieron ser identificadas en terreno fueron colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de cada especie y su categoría de conservación oficial.

La localización espacial de cada una de las parcelas de muestreo fue registrada por las coordenadas (UTM, WGS84) de su punto central (ver detalle en la Tabla 3-1).

Para la nomenclatura de nombres científicos, formas de crecimiento y origen se consideró como referencia lo señalado en las bases de datos del Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (Instituto de botánica Darwinion)⁽¹⁾.

Los nombres comunes se obtuvieron de Hoffmann y Walter (2004) y las bases de datos en línea de Chilebosque⁽²⁾ y Chileflora⁽³⁾.

⁽¹⁾<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

⁽²⁾<http://www.chilebosque.cl/>

⁽³⁾ <http://www.chileflora.com>

3.5 TRABAJO DE GABINETE - ANÁLISIS DE DATOS

3.5.1 Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación vegetal según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación vegetal
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

3.5.2 Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N°33/2011 (MMA, 2012), D.S. N°41/2011 (MMA, 2012), D.S. N°42/2011 (MMA, 2012), D.S. N°19/2012 (MMA, 2013), D.S. N°13/2013 (MMA, 2013), D.S. N°52/2014 (MMA, 2014), D.S.38/2015, D.S.16/2016 (MMA, 2016) y D.S.6/2016 (MMA, 2017). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional. Además, se consultó la clasificación establecida en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a saber: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios,

estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (CA): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- Preocupación menor (PM): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- Datos insuficientes (DI): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

3.5.3 **Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283**

3.5.3.1 *Identificación de Formaciones Xerofíticas*

Para todas las unidades de vegetación identificadas en el área de influencia, se efectuó una evaluación para determinar si califican como formaciones xerofíticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, su reglamento contenido en el D.S. 93/2009, y sus modificaciones contenidas en el D.S. 26/2011. Adicionalmente, se consideró lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al

SEIA" (CONAF 2012) oficializada en la resolución N°158/2012. De acuerdo a estos cuerpos normativos, una formación xerofítica debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Debe tratarse de una formación vegetal;
- La composición vegetacional predominante (especies dominantes y codominantes) debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, permitiéndose la presencia, en términos minoritarios de especies arbóreas;
- Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura;
- Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo definido en la Ley N° 20.283;
- El sector en análisis debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI y las depresiones interiores (depresión intermedia) de las Regiones VII y VIII.
- La superficie total de la formación debe ser mayor o igual a una hectárea.

3.5.3.2 Indentificación de Unidades de Bosque

La presencia de unidades de bosque se definió de acuerdo a lo establecido en el artículo N°2 de la Ley 20.283, donde estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Tener por lo menos 40 m de ancho.
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y bosque nativo de uso múltiple, tal como se señala en el artículo N°3 y N°4 de la Ley 20.283, donde se establece:

"3) Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

4) Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha

diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5) Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

6) Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.”

3.5.4 Singularidad Ambiental

Se efectuó una evaluación respecto de la eventual presencia de unidades cartográficas ambientalmente singulares correspondientes a formaciones vegetales u otros recubrimientos de suelo (áreas urbanas e industriales), en base a una adaptación de los criterios (aplicables al área de influencia) señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- a) Formaciones xerofíticas que contienen especies Amenazadas (categoría de conservación oficial): En Peligro, Vulnerable o Casi amenazada.
- b) Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la Región Metropolitana.
- c) Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación Amenazadas (En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- d) Presencia de formaciones vegetales que alberguen una o más especies nativas cuyo límite de distribución geográfica (latitudinal o altitudinal) corresponda con la localización de la actividad del Proyecto.
- e) Presencia de formaciones vegetales que intersectan con algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o a área bajo protección oficial.

4 RESULTADOS

4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra en la Región del Matorral y del Bosque esclerófilo, en la sub-región del Matorral y del Bosque espinoso; en particular, en la formación del Bosque espinoso abierto. Esta formación vegetal está dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

De acuerdo a lo anterior, para el caso del área de estudio podrían eventualmente ser ocupadas por asociaciones de Espino y Huañi (*Acacia caven* y *Proustia cuneifolia*) como especies representativas, las que podrían estar acompañadas de especies como:

Especie	Forma de crecimiento	Rango de distribución	Origen geográfico
<i>Baccharis linearis</i>	Arbustiva	III-X	Nativa
<i>Conyza bonariensis</i>	Hierba anual	I-X, XII, JF, IP	Nativa
<i>Frankenia salina</i>	Arbustiva	IV-VIII	Nativa
<i>Solanum ligustrinum</i>	Arbustiva	IV-VII	Nativa
<i>Avena barbata</i>	Hierna anual	Sin información	Alóctona
<i>Erodium cicutarium</i>	Herbácea	Sin información	Alóctona
<i>Koeleria phleoides</i>	Herbácea	Sin información	Alóctona
<i>Vulpia megalura</i>	Herbácea	Sin información	Alóctona

Por otro lado, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia está inserta dentro del piso vegetal de Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Se trata de un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente, y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

En el área de influencia del proyecto, se han registrado dos tipos de recubrimiento de suelo, que abarcan una superficie total de 10,23 hectáreas (

Tabla 4-1). La superficie sin vegetación está representada por áreas urbanas e industriales, con 3,38 hectáreas, y que en total representan un 33,01% del total de superficie del área de influencia. Por su parte, la vegetación recubre 6,85 ha y representa un 66,99% de la superficie total, y está representada por formaciones de tipo pastizal, que fueron diferenciados a su vez, en formaciones vegetales, según especies dominantes, cobertura y estructura de la vegetación.

El área de influencia se encuentra en una zona altamente antropizada, donde una parte importante de vegetación se encuentra inserta en una zona urbana e industrial. El resumen del recubrimiento de suelo correspondiente a las formaciones vegetales se muestra en la Tabla 4-2, junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el área de influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada formación vegetal.

Tabla 4-1. Resumen del recubrimiento de suelo del Área de Influencia.

RECUBRIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE	
	ha	%
Áreas urbanas e industriales	3,38	33,01
Pastizales	6,85	66,99
Total Superficie sin vegetación (Áreas Urbanas e industriales)	3,38	33,01
Total superficie de vegetación (Pastizales)	6,85	66,99
SUPERFICIE TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA	10,23	100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-2. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
					ha	%
Pastizales	Pastizal de cb ls	UC-03	H5	cb ls	0,94	9,22
	Total Pastizal de cb ls				0,94	9,22
	Pastizal de ct	UC-04	H2	ct	0,07	0,67
	Total Pastizal de ct				0,07	0,67
	Pastizal de cv ap	UC-05	H6	cv, ap	0,46	4,54
	Total Pastizal de cv ap				0,46	4,54
	Pastizal de ec cv	UC-06	H7	ec	3,14	30,65
		UC-07	H6	cv, ec	0,73	7,13
		UC-08	H3	cv, ec	0,97	9,51
		UC-09	H7	cv, ec	0,54	5,27
	Total Pastizal de ec cv				5,38	52,56
	Total Pastizales				6,85	66,99
Total Superficie Área de Influencia					10,23	100%

Fuente: Elaboración propia.

Donde:

COT: Carta Ocupación de Tierras			
Códigos de cobertura/ % de cobertura		Códigos de Especies	
1	muy escasa (1-5)	Especies Herbáceas:	
2	escasa (5-10)	ap	<i>Atriplex prostrata</i>
3	muy clara (10-25)	cb	<i>Conyza bonariensis</i> var. <i>bonariensis</i>
4	clara (25-50)	ct	<i>Cressa truxillensis</i>
5	poco densa (50-75)	cv	<i>Cirsium vulgare</i>
6	densa (75-90)	ec	<i>Echinochloa crus-galli</i>
7	muy densa (90-100)	ls	<i>Lactuca serriola</i>
Tipos Biológicos			
LA	Leñoso Alto	H	Herbáceo
LB	Leñoso Bajo	S	Suculento

Fuente: Elaboración propia.

4.2.1 Descripción de las formaciones vegetales

La descripción de las unidades de vegetación corresponde a las unidades que cuentan con presencia de vegetación natural, ya que son las que contienen los elementos estructurales (estratos vegetales) y de composición (flora) más relevantes para el área de influencia. Así, la vegetación en el área de influencia se encuentra conformada principalmente por formaciones dominadas por especies herbáceas (pastizales) alóctonas. Se identificó un total de cuatro (04) formaciones vegetales en el área de influencia, todas correspondientes a formaciones de tipo pastizal (Figura 4-1).

4.2.1.1 Pastizal de *Cressa truxillensis*

Formación vegetal con fisionomía de herbazal, con un estrato herbáceo dominado casi exclusivamente por la hierba perenne *Cressa truxillensis* (retamo). La altura de la vegetación no supera los 25 cm de altura, mientras que la cobertura observada en la formación es escasa (5 a 10%) (Fotografía 4-1). El recubrimiento de esta formación es de 0,07 hectáreas, lo que representa un 0,67% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-2). Se encuentra representada por 01 unidad cartográfica (UC-04) ubicada en el sector central del área de influencia.

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-3.

Fotografía 4-1. Vista general de la formación de Pastizal de *Cressa truxillensis*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

4.2.1.2 Pastizal de *Conyza bonariensis* var. *bonariensis* y *Lactuca serriola*

Formación vegetal con fisionomía de herbazal, cuyo estrato herbáceo está dominado por las hierbas anuales *Conyza bonariensis* var. *bonariensis* (rama negra) y *Lactuca serriola* (lechiguilla). El estrato compuesto por *L. serriola* se desarrolla entre 50 y 100 cm de altura, mientras que *C. bonariensis* var. *bonariensis* se ubica en un estrato más bajo, entre los 25 a 50 cm. La cobertura observada de la formación es poco densa (50 a 75%), de la cual la especie *Conyza bonariensis* var. *bonariensis* presenta el mayor cubrimiento (Fotografía 4-2). El recubrimiento de esta formación es de 0,94 hectáreas, lo que representa un 9,22% del total de la superficie del área de influencia (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** Tabla 4-2). Se encuentra representada por 01 unidad cartográfica (UC-03) ubicada en el sector sur del área de influencia.

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-3.

Fotografía 4-2. Vista general de la formación de Pastizal de *Conyza bonariensis* var. *bonariensis* y *Lactuca serriola*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

4.2.1.3 Pastizal de *Cirsium vulgare* y *Atriplex prostrata*

Formación vegetal con fisionomía de herbazal cuyo estrato herbáceo está dominado por las hierbas anuales *Cirsium vulgare* (cardo negro) y *Atriplex prostrata* (armuelle silvestre). La altura de la vegetación es inferior a los 100 cm, con una cobertura densa (75 a 90%) (Fotografía 4-3). El recubrimiento de esta

formación es de 0,46 hectáreas, lo que representa un 4,54% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-2). La formación se encuentra representada por 01 unidad cartográfica (UC-05) ubicada en el sector suroeste del área de influencia.

La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-3.

Fotografía 4-3. Vista general de la formación de Pastizal de *Cirsium vulgare* y *Atriplex prostrata*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

4.2.1.4 Pastizal de *Echinochloa crus-galli* y *Cirsium vulgare*

Formación vegetal con fisionomía de herbazal, cuyo estrato herbáceo está dominado por las hierbas anuales *Echinochloa crus-galli* (Hualcacho) y *Cirsium vulgare* (cardo negro). Corresponde a la formación vegetal más representativa del área de influencia. El estrato compuesto por *C. vulgare* se ubica entre los 50 y 100 cm de altura, en tanto que *E. crus-galli* se desarrolla en un estrato más bajo, habitualmente bajo los 25 cm de altura. Se presentan unidades con coberturas muy claras (10 a 25%), densas (75 a 90%) y muy densas (9 a 100%) (Fotografía 4-4). El recubrimiento de esta formación es de 5,38 hectáreas, lo que representa un 52,56% del total de la superficie del área de influencia (Tabla 4-2) y se encuentra representada por 04 unidades cartográficas (UC-06 a UC-09) distribuidas por el sector oeste, sur y oeste del área de influencia.

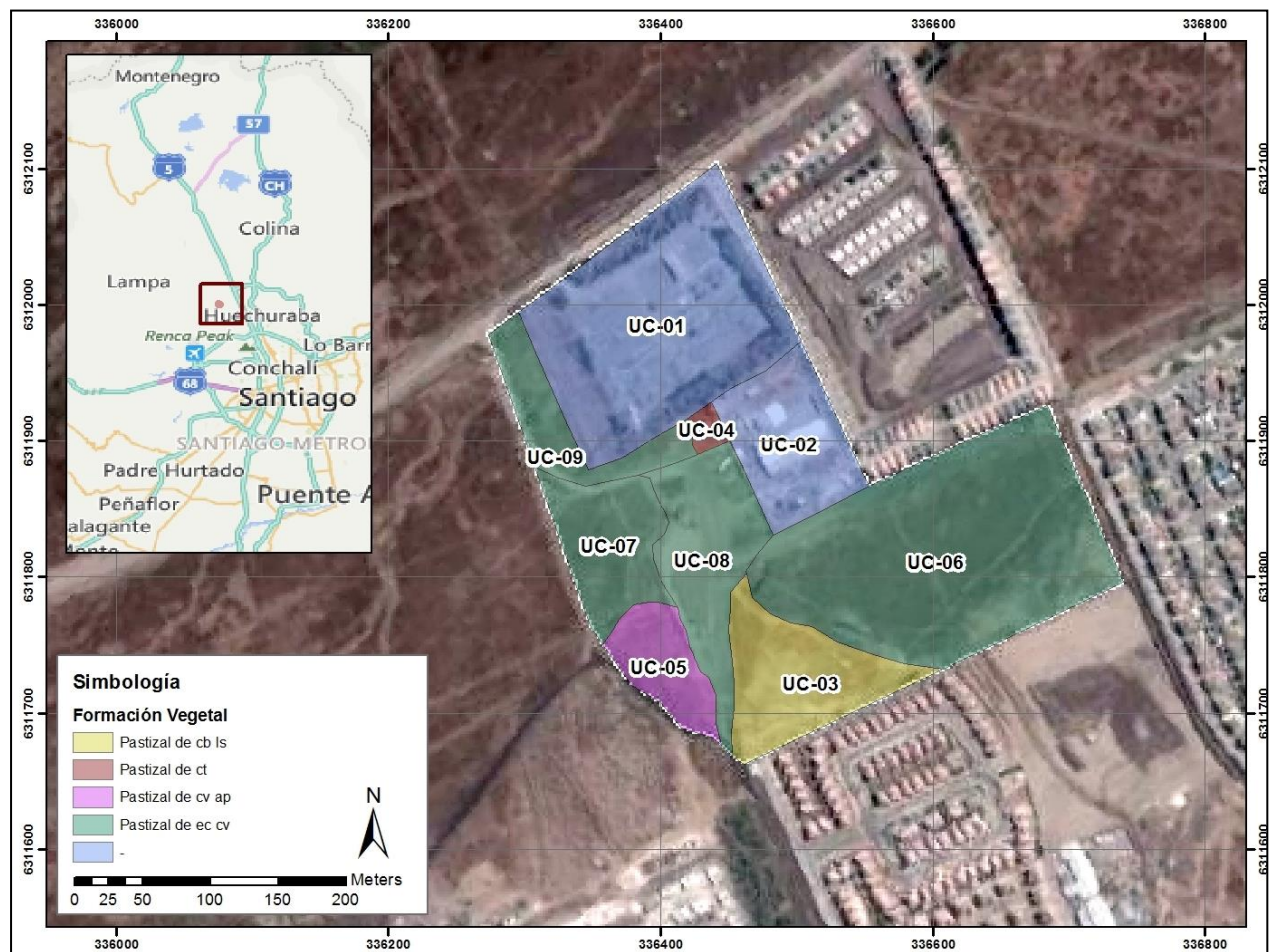
La composición florística identificada en esta formación se presenta en la Tabla 4-3.

Fotografía 4-4. Vista general de la formación de Pastizal de *Echinochloa crus-galli* y *Cirsium vulgare*.



Fuente: Trabajo en terreno de Cienciambiental Consultores.

Figura 4-1. Unidades de vegetación definidas para el Área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-3. Listado de especies de flora vascular registradas en las formaciones vegetales del Área de influencia.

Especie	Forma de crecimiento	Rango de distribución	Origen geográfico	Formación Vegetal			
				(a)	(b)	(c)	(d)
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Arbórea	III-IX	Nativa			x	x
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Hierba anual	Sin información	Alóctona			x	x
<i>Brassica rapa</i> L.	Hierba anual	II, IV-X, XII, JF	Alóctona	x	x	x	x
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Hierba anual	V-VI	Alóctona	x	x		x
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Hierba anual	IV-XII, JF, IP	Alóctona		x	x	x
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Hierba perenne	I-X, JF	Alóctona				x
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i>	Hierba anual	I-X, XII, JF, IP	Nativa	x			
<i>Cressa truxillensis</i> Kunth	Hierba perenne	Sin información	Alóctona		x		
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Hierba anual	IV-VII	Alóctona	x	x		x
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Hierba perenne	IV-X	Alóctona				x
<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Arbustiva	IV-VIII	Nativa	x	x		x
<i>Lactuca serriola</i> L.	Hierba anual	II, IV-IX	Alóctona	x			x
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Hierba perenne	RM, VII-X	Alóctona	x			x
<i>Malvella leprosa</i> (Ortega) Krapov.	Hierba perenne	II-RM	Nativa				x
<i>Matricaria</i> sp	Hierba anual	No determinado (identificada al nivel de género)	No determinado (identificada al nivel de género)				x
<i>Medicago sativa</i> L.	Hierba perenne	I-XII, JF	Alóctona				x
<i>Polypogon</i> sp	Hierba perenne	No determinado (identificada al nivel de género)	No determinado (identificada al nivel de género)				x
<i>Populus nigra</i> L.	Arbórea	No aplica	Alóctona			x	x
<i>Rumex crispus</i> L.	Hierba perenne	II-XII, JF, IP	Alóctona		x		x
<i>Scirpus</i> sp	Hierba perenne	No determinado (identificada al nivel de género)	No determinado (identificada al nivel de género)				x
<i>Sonchus</i> sp	Hierba perenne	No determinado (identificada al nivel de género)	No determinado (identificada al nivel de género)	x			x
Riqueza total por formación				8	7	5	19
Riqueza total				21			

Donde: (a): Pastizal de *Conyza bonariensis*; (b): Pastizal de *Cressa truxillensis*; (c): Pastizal de *Cirsium vulgare* y *Atriplex prostrata*; (d) Pastizal de *Echinochloa crus-galli* y *Cirsium vulgare*.

Fuente: Elaboración propia.

4.3 FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

4.3.1 Riqueza, diversidad y composición

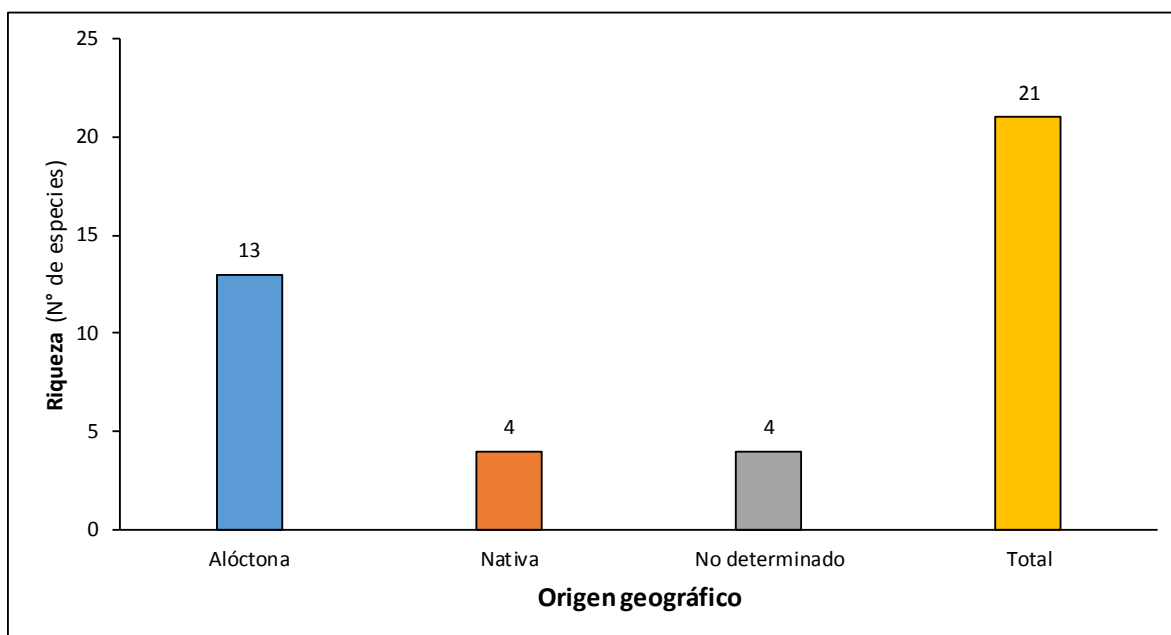
Durante la presente campaña, se registró una riqueza total de 21 taxa de flora vascular (Tabla 4-4). De acuerdo al origen geográfico (Ver Figura 4-2), la mayor proporción de especies registradas es de origen alóctono (13), correspondientes al 61,9% del total de la riqueza observada; cuatro especies son de origen nativo (16,0%). Por su parte, cuatro taxa fueron identificados al nivel de género, por lo cual su origen geográfico no pudo ser determinado y corresponden al 16,0% de la riqueza total.

Con respecto a los rangos de distribución de las especies detectadas, no fueron registradas especies con rango de distribución restringido a la Región Metropolitana.

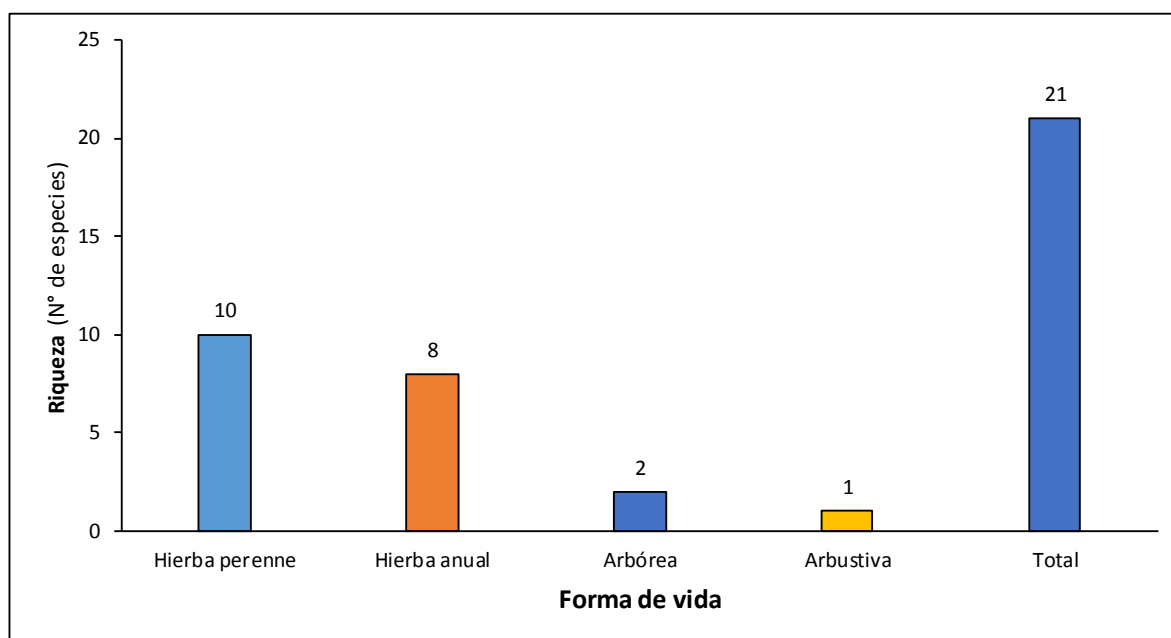
Respecto a la forma de vida (Ver Figura 4-2), la mayoría de las especies registradas (10) corresponden a especies de hierbas perennes, las cuales representan el 47,6% de la riqueza total registrada; seguido de las hierbas anuales, con 8 especies registradas, constituyendo un 38,1% del total; dos especies arbóreas, que corresponden al 9,5%; y la forma de vida arbustiva, representada por una especie y un 4,8%.

En términos taxonómicos, se registró un total de 12 familias, entre las cuales destaca la familia Asteraceae, representada por un total de seis especies (28,6% de la riqueza total); seguido por las familias Fabaceae con tres especies (14,3%); y las Familias Convolvulaceae y Poaceae, cada una con dos especies registradas (9,5%). El resto de familias se encuentra representada por una especie (Ver Figura 4-3).

Figura 4-2. Riqueza de especies por Origen geográfico y Forma de vida.

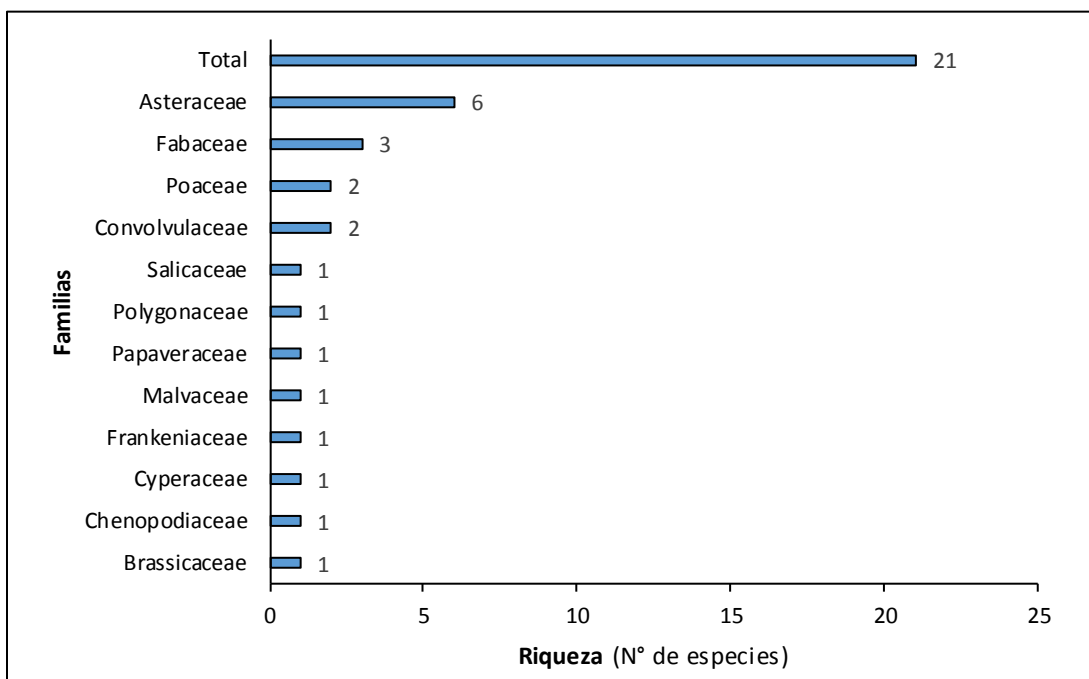


Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-3. Riqueza de especies por Familia.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-4. Listado de Flora registrada en el Área de influencia.

División

Clase

Familia

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	Benoit (1989)	MNHN N°47	DS.68	DS.366
-------------------	--------------	--------	--------	-----	---------------	-----------	-------	--------

Magnoliophyta

Liliopsida (Monocotiledóneas)

Cyperaceae

<i>Scirpus sp</i>	No determinado (identificada al nivel de género)	Hierba perenne	No determinado (identificada al nivel de género)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
-------------------	--	----------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Poaceae

<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Hualcacho, Capín arroz, Hierba arrocera, Arrocillo	Hierba anual	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<i>Polypogon sp</i>	No determinado (identificada al nivel de género)	Hierba perenne	No determinado (identificada al nivel de género)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Magnoliopsida (Dicotiledóneas)

Asteraceae

<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Abrepunzo amarillo	Hierba anual	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, Cardo negro	Hierba anual	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. bonariensis	Rama negra	Hierba anual	Nativa	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Hierba anual	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<i>Matricaria sp</i>	No determinado (identificada al nivel de género)	Hierba anual	No determinado (identificada al nivel de género)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
<i>Sonchus sp</i>	No determinado (identificada al nivel de género)	Hierba perenne	No determinado (identificada al nivel de género)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Brassicaceae

<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo, cachiuyo	Hierba anual	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
-------------------------	----------------	--------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----

Chenopodiaceae

<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Armuelle silvestre	Hierba anual	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
--	--------------------	--------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----

Convolvulaceae

División

Clase

Familia

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	Benoit (1989)	MNHN N°47	DS.68	DS.366
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Hierba perenne	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<i>Cressa truxillensis</i> Kunth	Retamo, Tripa de Pollo	Hierba perenne	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c

Fabaceae

<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	Nativa	s/c	s/c	s/c	x	x
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Alfalfa chilota	Hierba perenne	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Hierba perenne	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c

Frankeniaceae

<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Hierba del salitre	Arbustiva	Nativa	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
---	--------------------	-----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

MalvaceaePapaveraceae

<i>Malvella leprosa</i> (Ortega) Krapov.	Malva de salitral	Hierba perenne	Nativa	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
--	-------------------	----------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

Convolvulaceae

<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Hierba perenne	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
---------------------------------------	--------------	----------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----

Polygonaceae

<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza, lengua de vaca, gualtata, hualtata	Hierba perenne	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
-------------------------	--	----------------	----------	-----	-----	-----	-----	-----

Salicaceae

<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Arbórea	Alóctona	s/c	s/c	s/c	s/c	s/c
-------------------------	-------------	---------	----------	-----	-----	-----	-----	-----

Simbología: RCE: Reglamento de clasificación de especies; s/c = especie sin clasificación; x = especie presente en listado respectivo; s/n = especie sin nombre común, N/D = No determinado (identificado a nivel de género)

Elaboración propia.

4.3.2 Distribución y abundancia

Los registros de la abundancia (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del área de Influencia se presentan en la Tabla 4-5.

Tabla 4-5. Registros de inventarios fitosociológicos.

Especie // Inventario	VF01	VF02	VF03	VF04	VF05	VF06	VF07	VF08	VF09
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	0	r	0	0	0	0	r	0	0
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	0	0	0	0	0	0	5	0	+
<i>Brassica rapa</i> L.	0	2b	+	+	+	+	+	+	+
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	0	+	0	+	+	0	0	+	r
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	0	2m	2m	+	2m	2m	2m	0	0
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	0	+	0	0	0	0	0	0	0
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	3	0
<i>Cressa truxillensis</i> Kunth	0	0	0	2a	0	0	0	0	0
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	0	2a	3	+	6	6	0	+	5
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	0	0	0	0	0	0	0	0	+
<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	0	+	0	+	0	+	0	+	+
<i>Lactuca serriola</i> L.	0	+	+	0	0	+	0	2m	0
<i>Lotus corniculatus</i> L.	0	+	+	0	0	+	0	+	+
<i>Malvella leprosa</i> (Ortega) Krapov.	0	0	0	0	+	+	0	0	+
<i>Matricaria</i> sp	0	r	0	0	0	0	0	0	+
<i>Medicago sativa</i> L.	0	+	r	0	0	0	0	0	+
<i>Polypogon</i> sp	0	+	+	0	0	+	0	0	+
<i>Populus nigra</i> L.	0	0	0	0	0	0	r	0	r
<i>Rumex crispus</i> L.	0	+	+	+	0	0	0	0	0
<i>Scirpus</i> sp	0	+	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sonchus</i> sp	0	+	r	0	0	0	0	+	0

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 **Especies en categoría de conservación oficial**

Durante la campaña de verano de 2016 no se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación oficial en el área de influencia.

4.3.4 **Especies con regulación en el marco de la Ley 20.283**

Con respecto a la revisión de la protección especial de ciertas especies de flora nativa indicadas en el D.S N°68/2008 que oficializa las especies nativas y endémicas del país, en el área de influencia se registra una especie listada en el Decreto N°68/2008, correspondiente a la especie arbórea *Acacia caven* (espino) (Fotografía 4-5).

Fotografía 4-5. Especies listadas en DS.68/2009 presentes en el área de influencia.



Donde: **A:** Hábito ejemplar de *Acacia caven*; **B:** Detalles hojas, tallo y espinas de *Acacia Caven*

Fuente: Trabajo en terreno Cienciambiental consultores.

4.4 **IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA LEY 20.283**

De acuerdo a los resultados obtenidos, no se registran en el área de influencia unidades cartográficas que califiquen como formaciones xerofíticas de acuerdo a la normativa vigente.

4.5 **IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL**

De acuerdo a los resultados obtenidos para este componente, no se registran unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia.

5 CONCLUSIONES

El Área de Influencia presenta importantes evidencias de antropización en su vegetación. Una parte importante del área evaluada corresponde a zonas modificadas (áreas urbanas e industriales) y los ambientes menos intervenidos presentan vegetación con una composición mayoritaria de especies alóctonas.

Se registran dos tipos de recubrimiento de suelo en el área de influencia, cuya superficie total es de 10,23 ha, de las cuales la superficie sin vegetación (áreas urbanas e industriales) abarca 3,38 ha (33,01% de la superficie total), mientras que la vegetación recubre 6,85 ha y representa un 66,69% de la superficie total, y está conformada por formaciones de tipo pastizal, identificándose un total de cuatro formaciones vegetales.

Con respecto a la flora detectada, se registra una riqueza taxonómica de 21 taxa de flora vascular, cuya mayor proporción es de origen alóctono (13 especies; 61,9% de la riqueza total). Asimismo, la forma de vida predominante corresponde a las hierbas perennes (10 especies; 47,6%). Con respecto a los rangos de distribución de las especies detectadas, no se registraron especies con rango de distribución restringido a la Región a la Región Metropolitana de Santiago.

Por otro lado, no se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación oficial. Con respecto a la revisión de especies listadas en el Decreto N°68/2008, se detectó una especie presente en este decreto, correspondiente a la especie arbórea *Acacia caven* (espino), sin embargo, no se identificaron unidades de vegetación que califiquen como formaciones xerofíticas de acuerdo a la normativa vigente.

Finalmente, no se registraron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente flora y vegetación en el área de influencia.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.

CONAMA, 1996. Metodologías para la Caracterización Ambiental

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

DI CASTRI, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: Biologie de l'Amerique Australe. (Delamare-Deboutville, C. y E. Rapoport, eds.), Vol. IV, pp. 6-52. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, FR.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 pp.

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N° 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 04 de diciembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°16 del 03 de junio de 2016; publicado en el Diario oficial el 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el Diario oficial el 02 de junio de 2017.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.

SAG, 2010. Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación.

SEA, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre.